

Estado sólido / Clase # 14 / 01/09/2025

_____ 0 _____ 0 _____ 0 _____ 0 _____

Red recíproca

• Queremos construir un espacio matemático:

Dados por este tipo de relación:

$$G_m = m_1 b_1 + m_2 b_2 + m_3 b_3$$

$G_m \rightarrow$ son los vectores de posición de los puntos de la red recíproca

m_1, m_2, m_3

Ejemplo: construya la red recíproca de una red de Bravais CS

Los vectores primitivos de la CS (espacio directo) son:

↑
cúbica
simple

se calculan los vectores primitivos de la

red recíproca:

$$a_1 = a \hat{x}$$

$$a_2 = a \hat{y}$$

$$a_3 = a \hat{z}$$

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \cdot a_2 \times a_3} = \frac{2\pi}{a} \hat{x}$$

$$b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_1 \cdot a_2 \times a_3} = \frac{2\pi}{a} \hat{y}$$

$$b_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{a_1 \cdot a_2 \times a_3} = \frac{2\pi}{a} \hat{z}$$

Lattice
(malla simple)

Se crea el arreglo de puntos cuyos vectores de posición son del tipo:

$$G_m = m_1 b_1 + m_2 b_2 + m_3 b_3$$

En general la notación para G es:

$$\vec{G}_{m_1, m_2, m_3} = \vec{G}_m$$

(Es engorroso
escribir así)

Los vectores de posición, G , estarán en el espacio definido

por los vectores b_1, b_2, b_3

Tarea (teams - ejercicios) → En estos días

Nuevo tema

Planos cristalográficos en una red cúbica

El patrón de difracción puede darnos la composición del material.

• Misma red de bravais → Diferente composición de materiales.

Índices de Miller

Los índices de miller se obtienen considerando los siguientes

pasos:

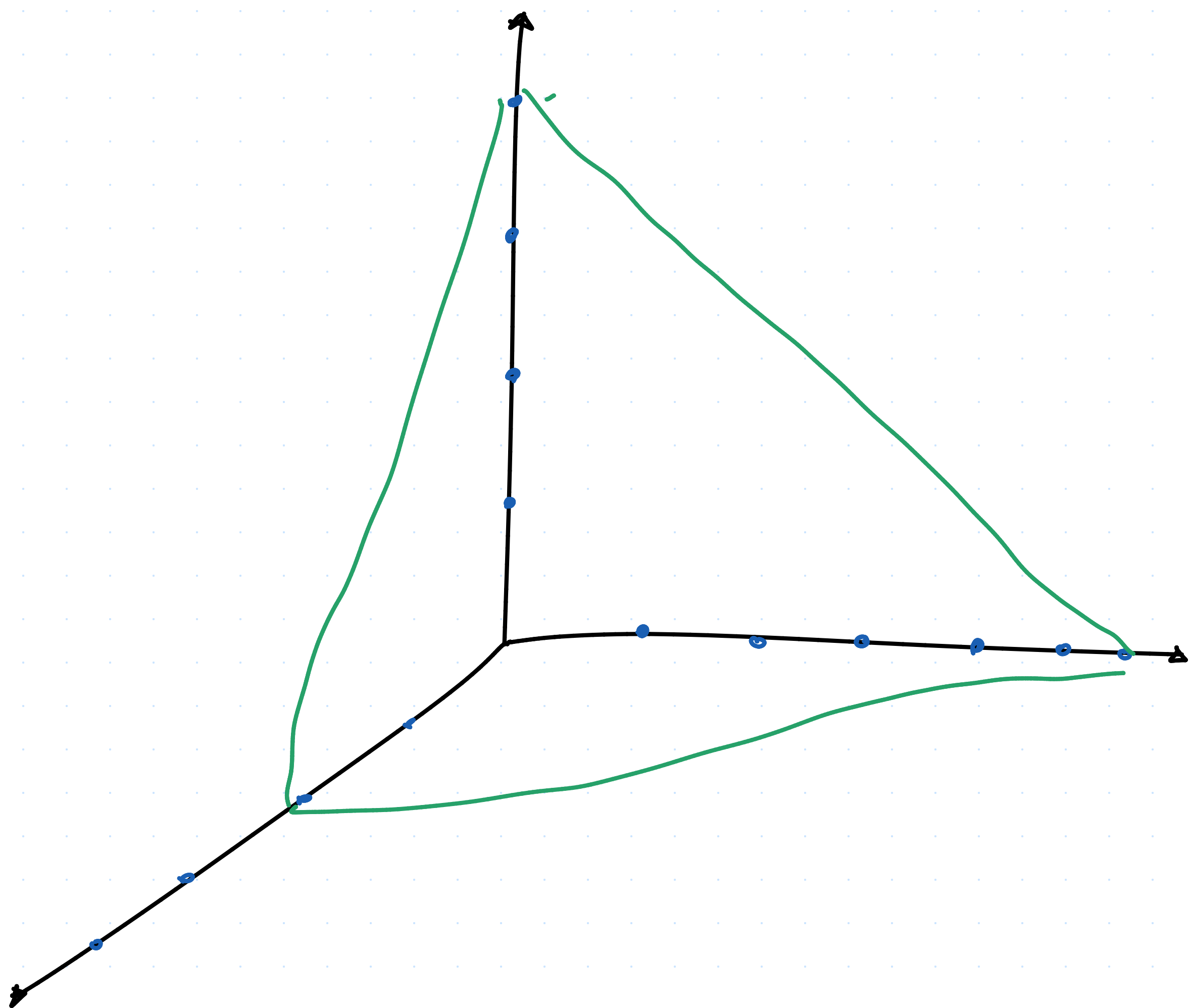
1) Identificar las intersecciones ...

chechar notas

rotación de miller

considerar (hkl)

Ejemplo



1) Intersecciones

2 6 4

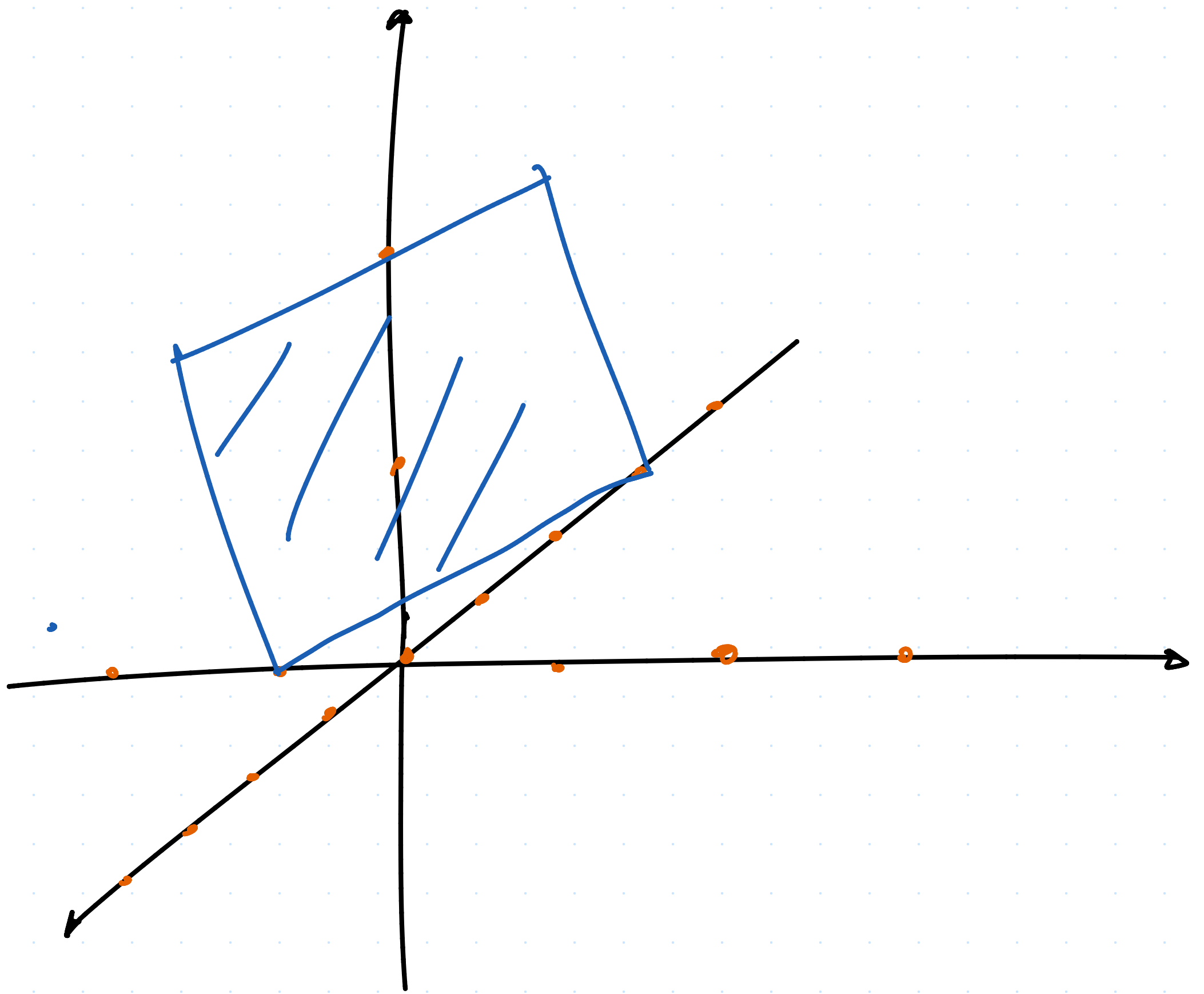
2) Recíprocos : $1/2$ $1/6$ $1/4$

3) Triada de enteros más pequeños (mcm)
mínimo común múltiplo

6 2 3

Plano con índices de Miller (623)

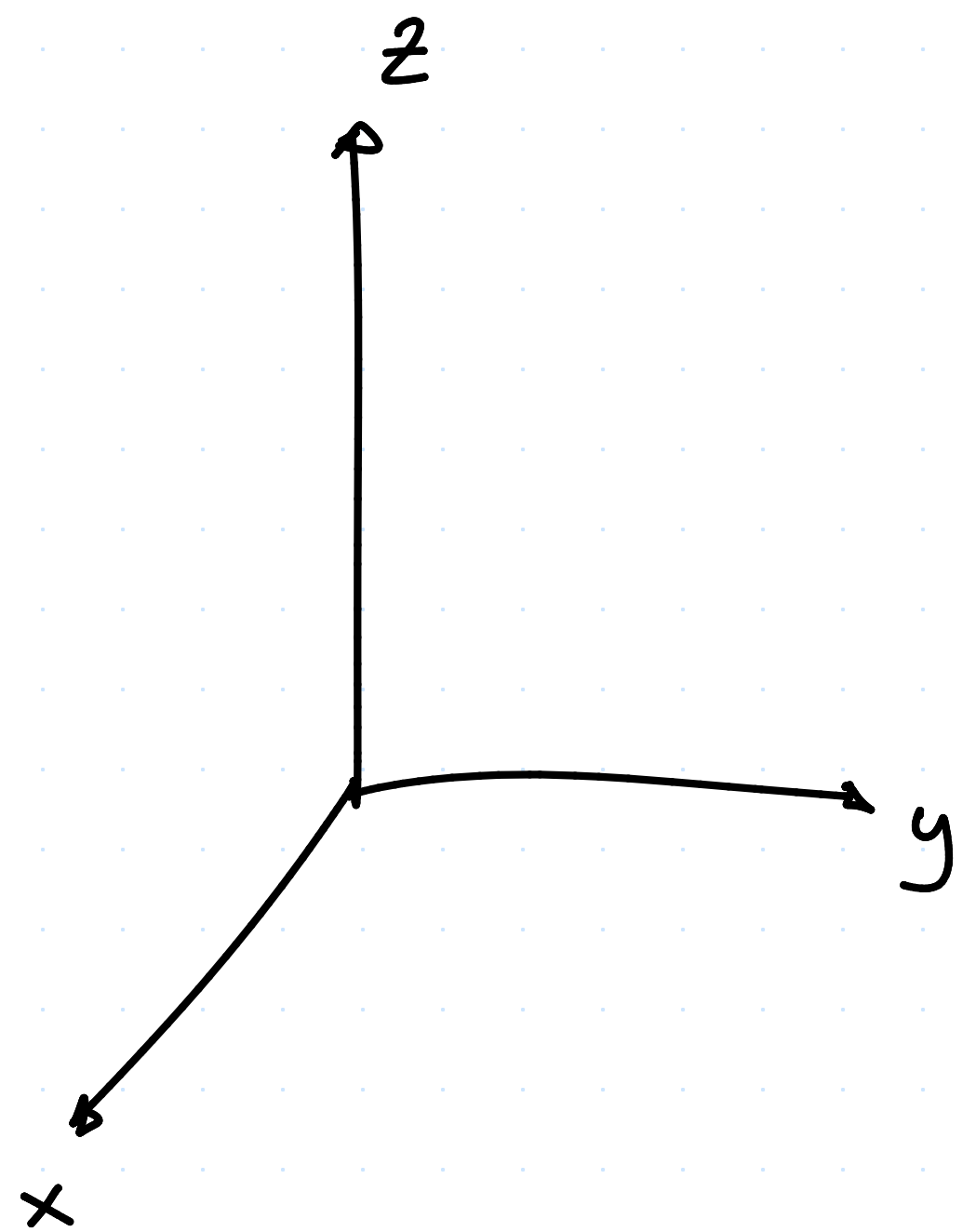
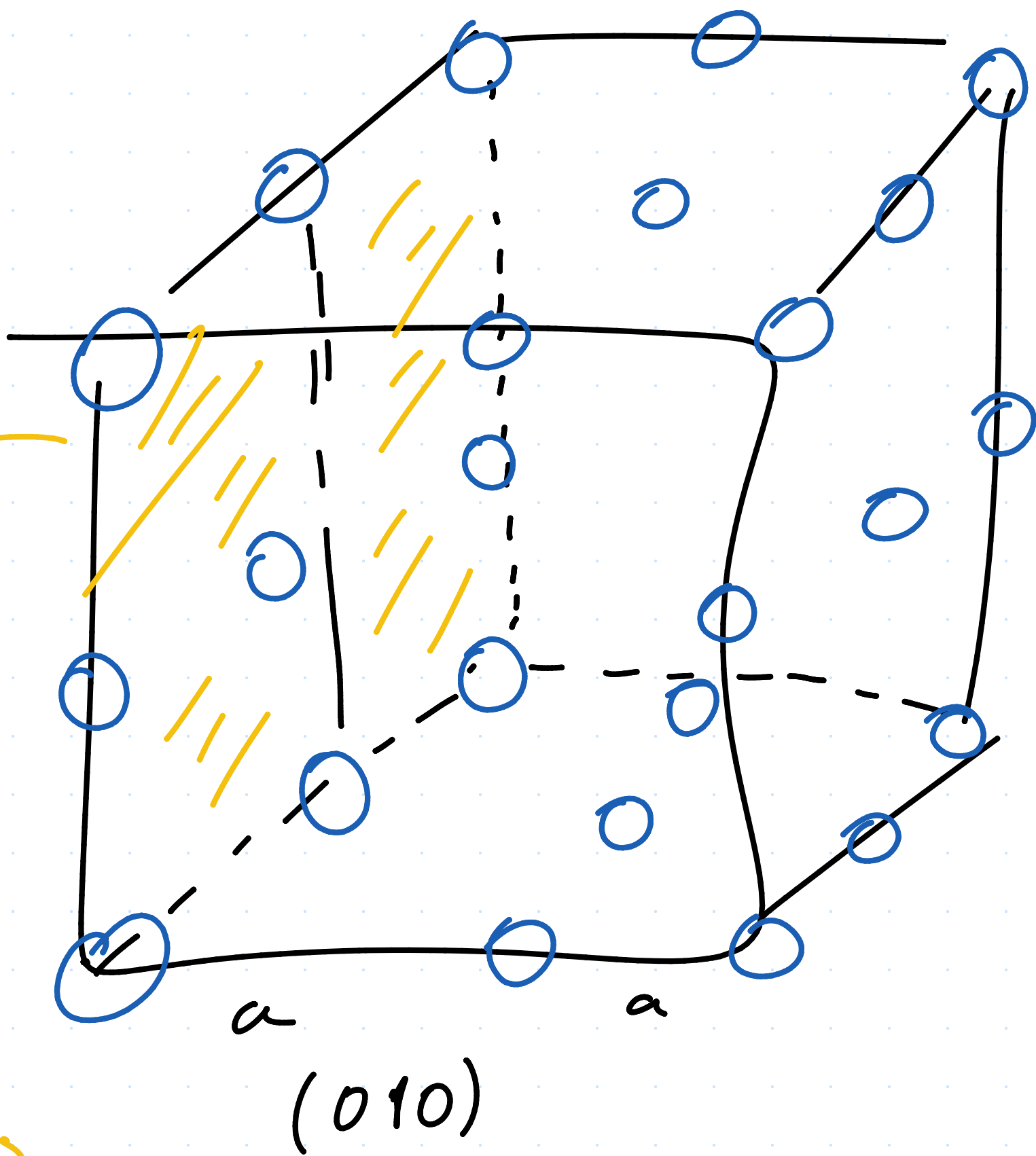
segundo ejemplo



1) Intersecciones -3 -2

2)

Ejemplos de planos en una red cúbica



Planos

→ si rotamos 90° en cualquier sentido obtenemos

(001)

→ Forman familia de planos mediante transformaciones de rotación

- Densidad de puntos de un plano

una familia de planos es el conjunto de planos siméticamente equivalente, denotamos la familia por corchetes $\{hkl\}$

- En el caso de una estructura cúbica la dirección de crecimiento en un plano con índices (hkl) se denota como $[hkl]$ y son perpendiculares a los planos.

- La familia de direcciones equivalentes se denota como $\langle uvw \rangle$.

- Enlaces oro - azufre

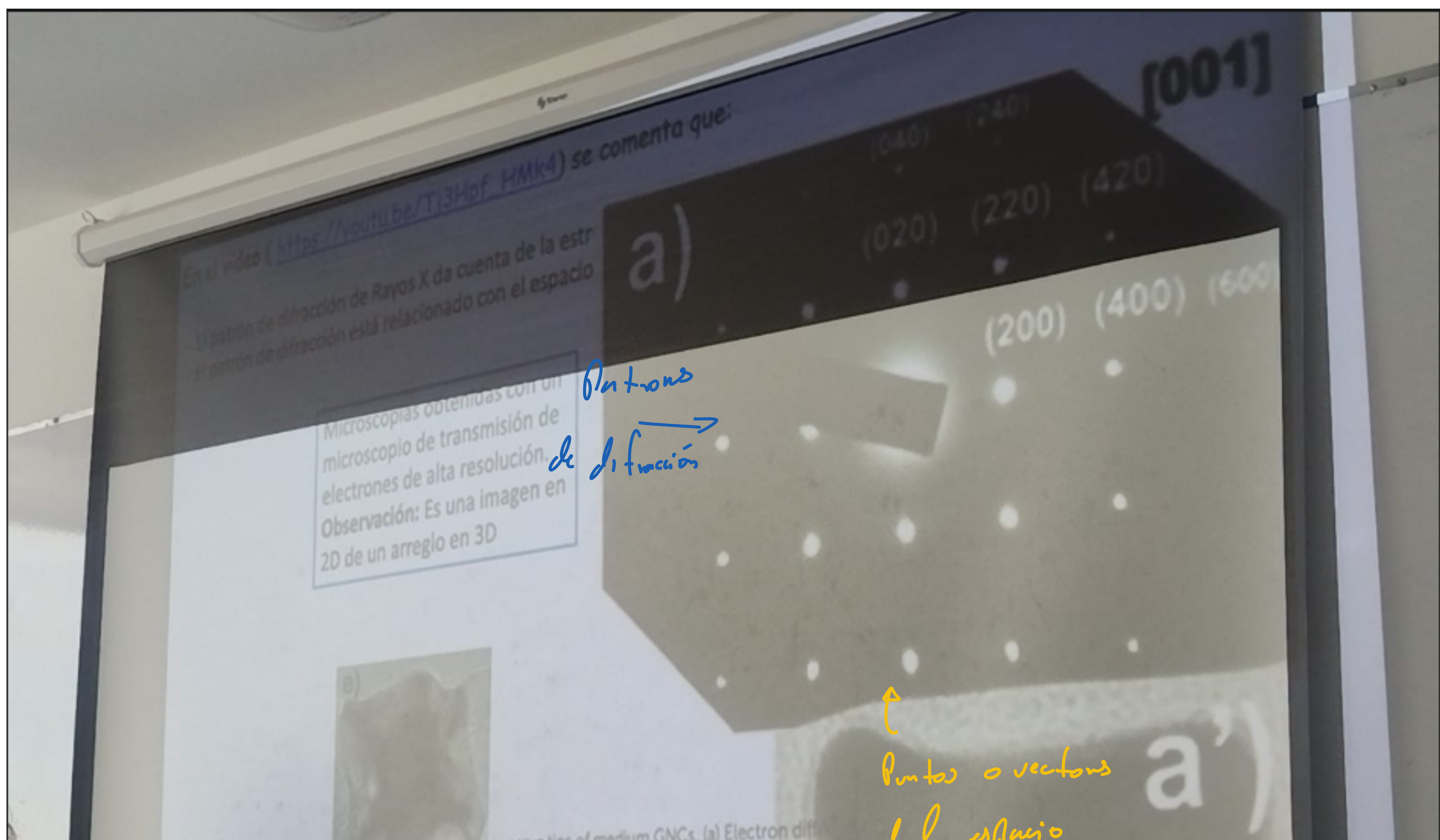
Relación entre los índices de miller y la distancia interplanar con una estructura cúbica

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$


 Difracción de rayos x

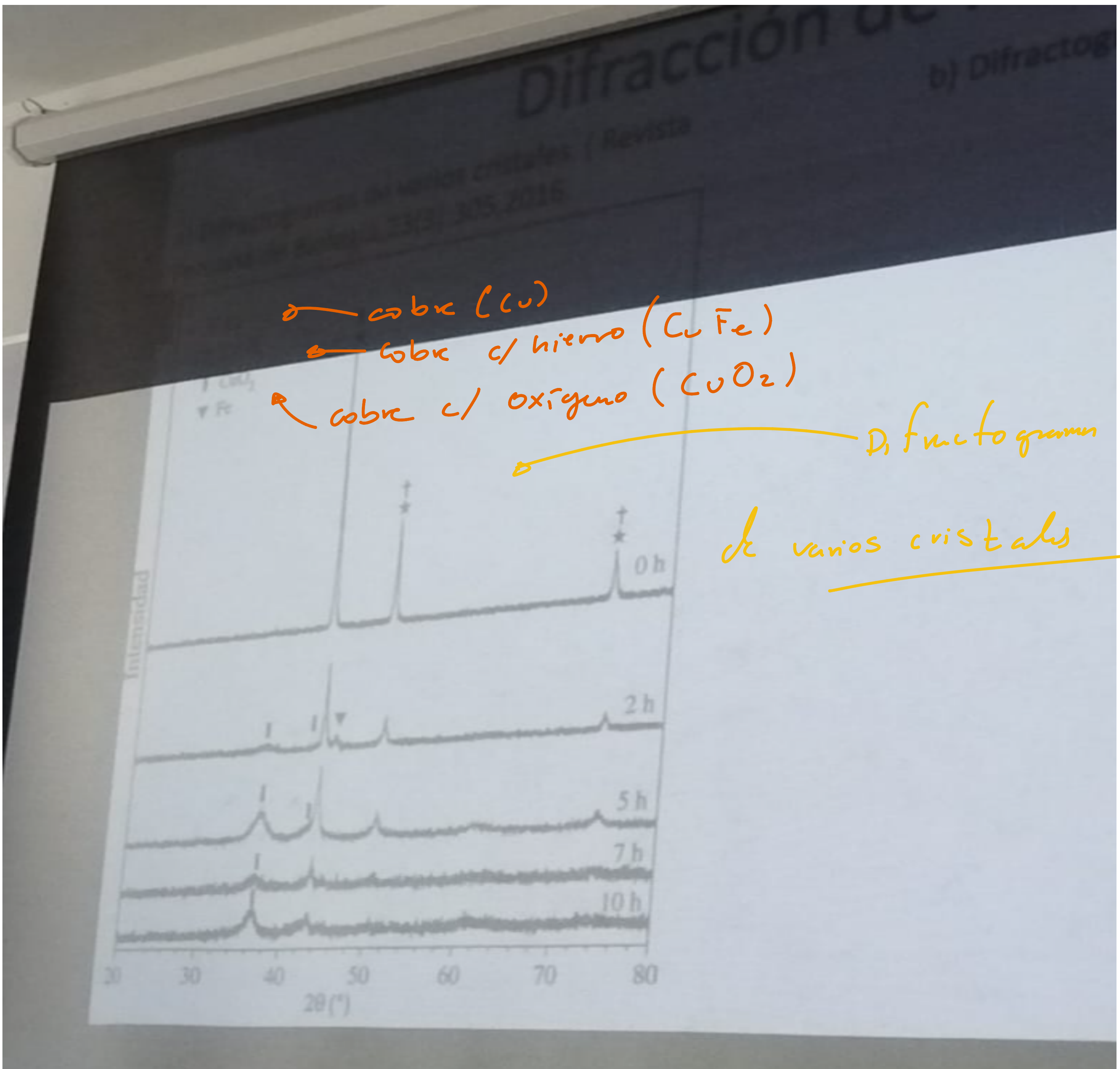
Ejemplo claro en donde podemos aterrizar estos conceptos

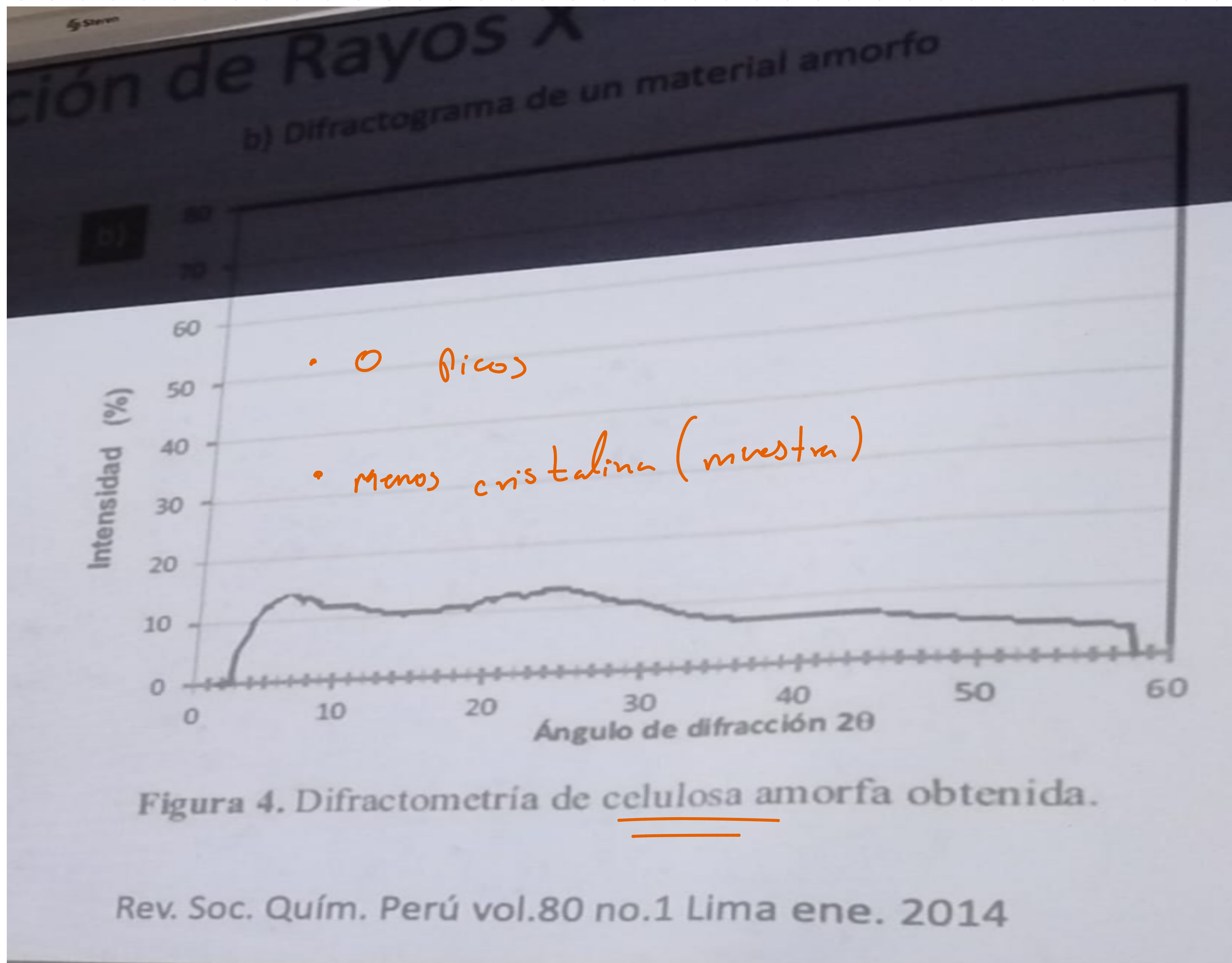
breves; i.e. → índices de miller



2. HRTEM morphological and c...
30nm to the (100) planes of the FCC structure from...
showing that the cubic faces...
zone marked in (a). (c) Details of the acuteness of the tip. (d) Details of the degree of curvature around the...
Representative TEM image of a big-GNC observed from a perspective that clearly shows the high degree of co...

reciproco





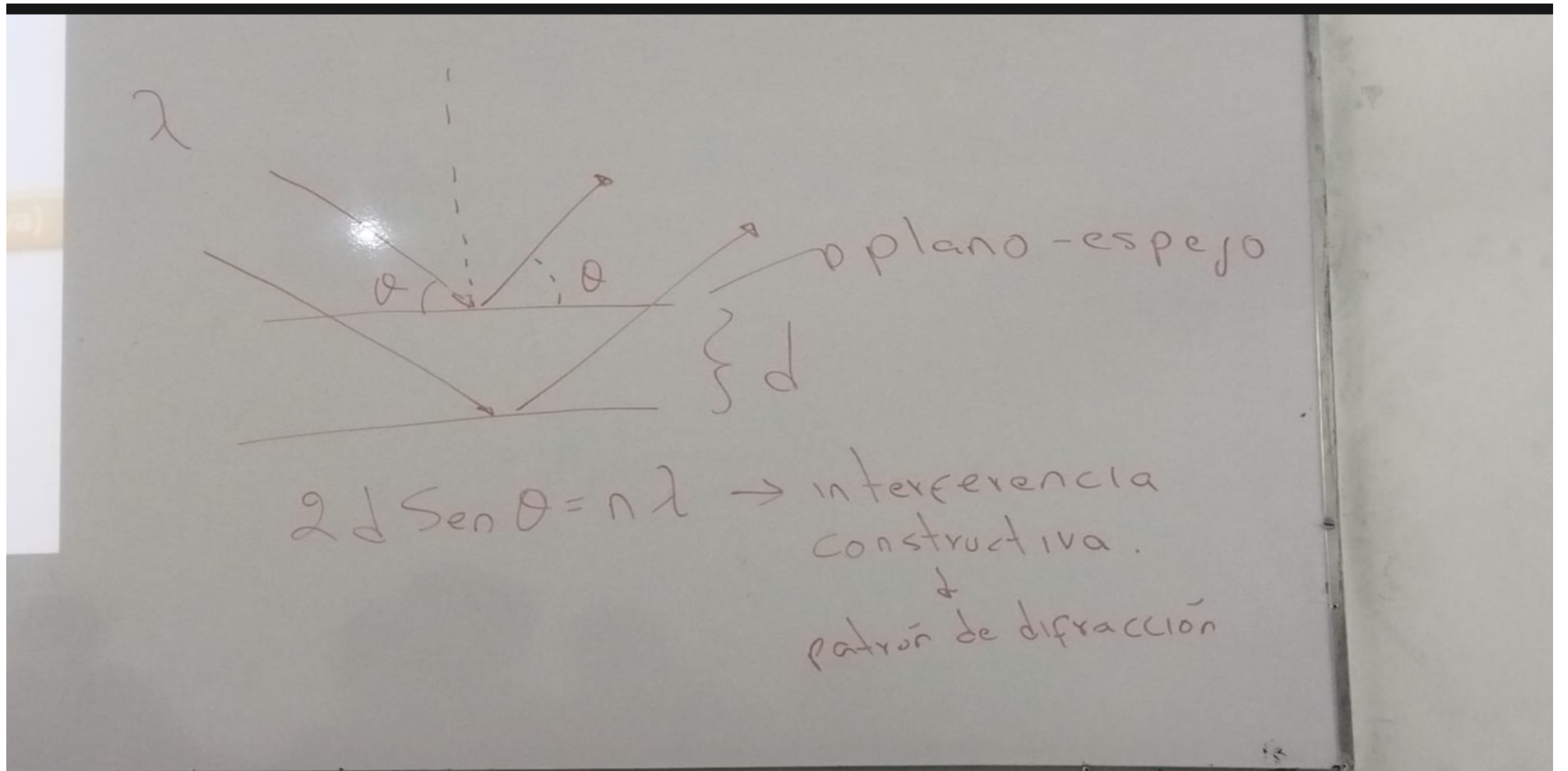
Ley de Bragg

$$2d \sin \theta = n \lambda$$

Observación por William L. Bragg y su padre en 1912-1913

• En cristales los haces reflejados por interferencia constructiva o destructiva definen el patrón de difracción de rayos X (difractograma)

El fenómeno involucra un proceso elástico



- Proceso elástico $\rightarrow$ conservación de la energía
- Proceso inelástico $\rightarrow$ No conservación de la energía
 $\rightarrow$ se gana o se pierde energía.

• Técnicas de caracterización.

(La energía de los rayos incidentes se conserva)

$$h\nu_i = h\nu_f$$

o bien

$$hck_i = hck_f$$

con k_i y k_f el número de onda incidente y difractado,
respectivamente.

$$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

• Puntos cuánticos $\rightarrow$ Fluorescencia

• Bioluminiscencia (oxalaca)